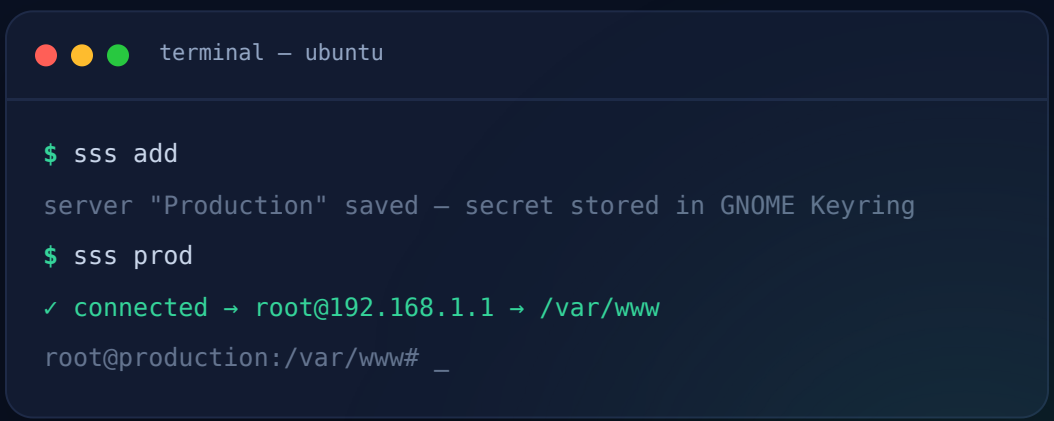
SSH Desk · Versión 1.0 · Guía del usuario

Gestor profesional de conexiones SSH para Ubuntu

Guía del usuario

SSH Desk

Desde registrar un servidor hasta un shell interactivo real — con un solo comando. Interfaz gráfica, línea de comandos y un núcleo compartido; las contraseñas viven solo en GNOME Keyring y el motor SSH es el OpenSSH de tu propio sistema.



Terminal PTY real · Secretos solo en el Keyring · Gestor de archivos SFTP · Túneles Local/Remote/SOCKS · Instalación sin conexión con espejos

Edición 1.0 — noviembre de 2026

github.com/hmplus28/SSH-Desk

Contenido

En esta guía

01 Presentación de SSH Desk

02 Instalación y configuración

03 Inicio rápido: tu primer servidor

04 Conexión y gestión de rutas

05 Referencia completa del CLI sss

06 La interfaz gráfica

07 El terminal real (PTY)

08 Gestión de archivos con SFTP

09 Claves, túneles y comandos

10 El modelo de seguridad

11 Copias de seguridad y resolución de problemas

Capítulo 01

Presentación de SSH Desk

SSH Desk es un producto real e instalable para gestionar todos tus servidores SSH en Ubuntu — no una demostración. Tres módulos — la interfaz gráfica, la línea de

comandos y el núcleo compartido — trabajan exactamente sobre una base de datos y un almacén de secretos: registra un servidor en la GUI y conéctate desde cualquier terminal con `sss prod` en el mismo instante, incluso cuando la GUI no esté en ejecución.

El motor de conexión es el **OpenSSH del propio sistema**; el protocolo SSH no se vuelve a implementar, por lo que el comportamiento de conexión es idéntico al de Ubuntu. El terminal integrado es un **PTY real**: los colores, las flechas, **Ctrl+C**, vim y nano funcionan correctamente. Las contraseñas se guardan solo en **GNOME Keyring** y nunca llegan a la base de datos, los registros, los argumentos de comandos ni las variables de entorno.

GUI — interfaz de escritorio

PySide6 con temas oscuro/claro, 7 idiomas de interfaz con RTL completo para persa y árabe, terminal multipestaña y gestor de archivos.

CLI — línea de comandos

El comando `sss` funciona sin la GUI; el nombre del comando es configurable; incluye autocompletado bash/zsh.

Core — motor compartido

SQLite + SQLAlchemy con migraciones, el servicio Keyring, el constructor de comandos ssh y la política de Host Key.

3
módulos, un motor

9
páginas en la GUI

30+
subcomandos CLI

Capítulo 02

Instalación y configuración

› Requisitos previos

```
# Ubuntu 22.04 / 24.04+
sudo apt update
sudo apt install -y openssh-client gnome-keyring libsecret-1-0 \
     python3 python3-venv python3-pip
```

› Opción A — instalación a nivel de usuario (recomendada, sin sudo)

```
git clone https://github.com/hmplus28/SSH-Desk.git
cd SSH-Desk
bash scripts/install.sh
```

El script comprueba Python y OpenSSH, crea un entorno virtual en `~/.local/share/ssh-desk/venv`, instala el paquete con todas las dependencias y crea en `~/.local/bin` los accesos `ssh-desk` (GUI), `ssh-desk-cli`, `ssh-desk-askpass` y `sss`; también instala el autocompletado de bash y el icono de la aplicación.

› Opción B — paquete DEB para todo el sistema

```
bash scripts/package_deb.sh
sudo apt install ./dist/ssh-desk_1.0.0_amd64.deb
```

El DEB instala un conjunto autocontenido de PyInstaller bajo `/opt/ssh-desk` y registra la entrada de menú y el icono del sistema. La actualización se hace instalando el paquete más nuevo en su lugar; tus datos y secretos quedan intactos.

› Internet débil o interrumpido: espejos e instalación sin conexión

Si tu red es inestable o PyPI es difícil de alcanzar, no te preocupes: cada llamada a pip en los scripts de instalación prueba automáticamente una **cadena de espejos** — si un espejo no está accesible se salta sin intervención tuya y se prueba el siguiente. El orden por defecto es **PyPI oficial → ArvanCloud (Irán) → TUNA → Aliyun → Tencent**.

```
# force a specific working mirror
bash scripts/install.sh --mirror-name ir    # ArvanCloud (Iran)
bash scripts/install.sh --mirror-name tuna  # TUNA (China)

# 1) download everything once (on any working network)
bash scripts/download_wheels.sh --mirror-name ir
# 2) install later with NO network at all
bash scripts/install.sh --offline
```

En modo `--offline`, a pip no se le permite ninguna conexión de red e instala solo desde la carpeta `vendor/wheels` — así un corte de internet a mitad de la instalación ya no puede dejarla a medias. La misma cadena de espejos la usa `scripts/build.sh`, de modo que la construcción del DEB también queda protegida de los cortes.

› ¿Dónde están los archivos importantes?

Ubicación	Ruta
Base de datos de la aplicación	`~/.local/share/ssh-desk/ssh-desk.db`
Configuración	`~/.config/ssh-desk/config.toml`
known_hosts de la aplicación	`~/.local/share/ssh-desk/known_hosts`
Claves generadas	`~/.local/share/ssh-desk/keys/`
Registros	`~/.local/share/ssh-desk/logs/`
Contraseñas y secretos	GNOME Keyring (Secret Service)

Desinstalación: `bash scripts/uninstall.sh` pide permiso de forma explícita antes de borrar datos y secretos; sin tu confirmación no se elimina nada.

Capítulo 03

Inicio rápido: tu primer servidor

Paso 1 — arranque: ejecuta `ssh-desk` para abrir la GUI; o quédate por completo en el terminal y usa `sss add`.

Paso 2 — añadir un servidor: en la página Servers pulsa «Add server». Introduce el nombre, el alias (único — con él te conectas), el host, el puerto, el usuario y la ruta por defecto. Si eliges autenticación por contraseña, el secreto se guarda enseguida en GNOME Keyring — no en la base de datos. Antes de guardar, el botón **Test** realiza una conexión real para que sepas que todo está correcto.

```
# the same thing from the terminal (interactive wizard)
sss add
sss add --alias prod --host 192.168.1.1 --port 22 --user root \
        --auth password --path /var/www
```

Paso 3 — conexión: desde cualquier terminal escribe `sss prod` para abrir un shell interactivo en la ruta por defecto. En la GUI basta un doble clic sobre el servidor para abrir una pestaña de terminal real.

> **Primera conexión:** se muestra la huella de la clave de host; compárala con tu administrador y acéptala una vez. Si la clave de host **cambia** más adelante, la conexión se rechaza al instante y se muestra cómo descartar un posible ataque MITM.

Capítulo 04

Conexión y gestión de rutas

Cada servidor puede tener una **ruta por defecto** y cualquier cantidad de **rutas guardadas con nombre**; por ejemplo, define una vez `website → /var/www/html` y `nginx → /etc/nginx` para el servidor de producción y salta siempre a esa carpeta con una sola palabra:

```
sss prod               # shell at the server's default path
sss prod nginx         # shell at the saved path named "nginx"
sss prod /var/www      # shell at any absolute path
sss prod --exec "uptime"           # run one command, no shell
sss prod --user ubuntu --port 2222 # per-run override (NOT saved)
sss prod --dry-run                 # print the exact ssh command
```

Si la ruta solicitada no existe en el servidor, el mensaje de error es claro y comprensible — no una desconexión vaga. Las rutas se transfieren con entrecomillado seguro (shlex), de modo que los espacios o caracteres especiales en nombres de carpetas no dan

problemas. Las opciones `--user` y `--port` se aplican solo a esa ejecución y nunca se guardan.

› Códigos de salida del CLI

Código	Significado
`0`	Operación exitosa
`1`	Error en tiempo de ejecución (conexión, red, Keyring, …)
`2`	Entrada no válida o uso incorrecto del comando
`130`	Interrumpido con Ctrl+C

Estos códigos hacen que `sss` sea fiable dentro de tus scripts y automatizaciones; por ejemplo, puedes comprobar en CI o cron que la conexión tuvo éxito.

Capítulo 05

Referencia completa del CLI sss

El nombre de comando `sss` es un ejemplo; cámbialo con `sss config cli-name cnc` por el que quieras (cnc, sshgo, …) — el cambio se aplica en todo el sistema (un nuevo acceso en `~/.local/bin`). Cualquier primer token que no sea un subcomando conocido se interpreta como alias de servidor, así que `sss prod` es lo mismo que `sss connect prod`.

› Servidores

Comando	Qué hace
`sss list`	Tabla de servidores; filtra con `--group --favorites --search`
`sss add`	Añadido interactivo; cada campo también puede pasarse directamente
`sss info prod`	Detalles completos; `--show-secret` exige teclear el alias
`sss edit prod`	Editar campos; `--set-password` guarda una nueva contraseña
`sss delete prod`	Eliminar con confirmación; el secreto del Keyring también se purga
`sss search TÉRMINO`	Buscar en nombre, alias, host, usuario y descripción

› Monitorización y configuración

Comando	Qué hace
`sss history`	Historial de conexiones con filtros de servidor/límite/estado
`sss current`	Sesiones SSH activas y túneles en ejecución
`sss config list`	Todos los ajustes y ubicaciones de archivos
`sss config set KEY VALUE`	Cambiar un ajuste
`sss config cli-name cnc`	Renombrar el comando en todo el sistema
`sss config completions`	Instalar autocompletado bash/zsh

› Claves, túneles y transferencia de configuración

Comando	Qué hace
`sss keys generate`	Generar Ed25519/RSA/ECDSA en formato OpenSSH
`sss keys import`	Registrar una clave existente (con `--copy` al almacén con 0600)
`sss keys export-pub`	Exportar la clave pública
`sss tunnel start|stop`	Ejecutar un túnel como demonio independiente del terminal
`sss import --file ~/.ssh/config`	Importar ssh config con vista previa y detección de duplicados
`sss export FILE.toml`	Copia de seguridad; secretos solo con `--include-secrets`
`sss restore FILE.toml`	Restaurar una copia de seguridad
`sss install-cli`	Reconstruir los accesos del terminal

Autocompletado: el de bash se instala automáticamente (subcomandos + alias de servidores). Para zsh: `sss config completions --shell zsh --install`, y luego añade la ruta de completions a `~/.zshrc`.

Capítulo 06

La interfaz gráfica

La ventana principal tiene una barra lateral plegable con 9 páginas y una barra de estado (sesiones y túneles activos). La interfaz está disponible en 7 idiomas — inglés, persa, árabe, chino, ruso, español y francés — con disposición de derecha a izquierda real para persa y árabe; el tema oscuro/claro se cambia en Settings.

Página	Qué hace
Dashboard	Visión general de servidores, sesiones y túneles activos
Servers	Búsqueda, filtros por grupo/etiqueta/favorito, duplicar, prueba rápida
Añadir/Editar servidor	Cuatro pestañas: general, autenticación, conexión y rutas, avanzado (jump host y opciones ssh)
Detalles del servidor	Detalles; la contraseña aparece enmascarada y solo se revela tras teclear el alias
Terminal	Sesiones PTY reales multipestaña
Files	Gestor de archivos SFTP de dos paneles con transferencia entre servidores
Claves SSH / Redirección / Comandos / Historial	Gestionar claves, túneles, comandos guardados e historial de conexiones
Settings	Nombre del comando CLI, tema, idioma, valores por defecto, estado del Keyring, copias e importación de ssh-config

› Atajos de teclado

`Ctrl+1..9` cambiar de página · `Ctrl+N` nuevo servidor · `Ctrl+K` nueva sesión de terminal · `Ctrl+Q` salir.

> **GUI y CLI siempre sincronizadas:** ambas interfaces comparten una base de datos, un Keyring y una configuración; un servidor creado en la GUI lo reconoce `sss` al instante en todos los terminales — y viceversa.

Capítulo 07

El terminal real (PTY)

Cada pestaña de terminal es una sesión PTY real sobre OpenSSH — no una caja de texto. Todo lo posible en un terminal real es posible aquí:

- Colores, flechas, autocompletado con Tab, y ejecutar **vim**, **nano** y **htop** funciona correctamente.

- **Ctrl+C** y **Ctrl+D** interrumpen y cierran procesos exactamente como un terminal del sistema.
- **Copiar:** selecciona texto con el ratón (copia automática) o usa la barra; **pegar:** clic central, la barra o `Ctrl+V` dentro del terminal.
- **Redimensionar:** arrastrar la ventana informa al instante al programa del servidor (SIGWINCH) — los editores y htop se redibujan bien.
- Cada pestaña muestra el nombre del servidor y el título de ventana del lado del servidor; para reconectar abre una nueva sesión del mismo servidor.

> **Privacidad:** el contenido del terminal nunca se registra; en el historial solo se guardan el estado y la duración de la conexión.

Capítulo 08

Gestión de archivos con SFTP

En la página Files elige un servidor y pulsa Connect: el panel izquierdo es tu sistema local y el derecho el servidor. Navega con doble clic en carpetas, el botón «subir» o editando la ruta directamente. Todas las operaciones cotidianas están soportadas:

- **Subir y descargar** arrastrando y soltando o con los botones.
- **Nueva carpeta, renombrar, eliminar** (con confirmación, recursivo).
- **Cambiar permisos** en forma octal (p. ej. 0644) — sin cálculos mentales.
- **Editar archivos de texto:** el archivo se abre localmente y, tras guardar, se ofrece subirlo de nuevo.
- **«Enviar al servidor…»:** mueve un archivo directamente entre dos servidores registrados — sin descargarlo pasando por tu máquina.

> **Si SFTP falla pero el terminal funciona:** el servidor puede tener deshabilitado el subsistema SFTP (`Subsystem sftp` en sshd_config) o la clave de host aún no está aceptada — conéctate una vez por terminal o pulsa Test.

Capítulo 09

Claves, túneles y comandos guardados

› Claves SSH

Genera una clave Ed25519 (recomendada), RSA o ECDSA en el formato estándar de OpenSSH; la frase de contraseña opcional también se guarda en el Keyring. Registra claves existentes (sin copiar el archivo) o, por elección explícita tuya, cópialas al almacén de la aplicación con permisos 0600. La columna de huella ayuda a verificar, la de «servidores vinculados» muestra quién usa cada clave, y «Instalar en servidor» construye el comando `ssh-copy-id` y lo ejecuta en una sesión de terminal.

```
sss keys generate --name deploy --type ed25519
sss keys import --path ~/.ssh/id_ed25519 --name personal
sss keys export-pub deploy
```

› Túneles de puertos

Tres tipos de túnel: **Local** (p. ej. `127.0.0.1:5432 → db-internal:5432` para alcanzar una base de datos interna), **Remote** (inverso — exponer en el servidor un puerto de un servicio local) y **Dynamic** (un proxy SOCKS5 como `127.0.0.1:1080`). Los túneles corren en un demonio independiente — sobreviven al cierre de la GUI o el CLI y su estado se ve en `sss current`.

```
sss tunnel db       # start the tunnel named "db"
sss tunnel stop db
sss current         # live sessions + running tunnels
```

› Comandos guardados

Guarda comandos frecuentes por servidor o globalmente (nombre, comando, categoría). Los comandos sensibles con la marca «requiere confirmación» preguntan antes de ejecutarse. Ejecútalos desde la página Commands de la GUI o con `sss prod --exec "<command>"` en el terminal.

Capítulo 10

El modelo de seguridad

SSH Desk está diseñado para guardar las credenciales de servidores de producción y se construye de principio a fin sobre un principio: **los secretos viven solo en el Secret Service**. Los controles más importantes:

1 — Contraseñas solo en GNOME Keyring

La base de datos guarda solo una referencia sin secreto (JSON); la contraseña nunca llega a SQLite (verificado con pruebas automatizadas).

2 — askpass segura, no sshpass

OpenSSH se ejecuta con `SSH_ASKPASS_REQUIRE=force` y un ayudante seguro que lee el secreto «por referencia» del Keyring; la contraseña nunca aparece en argv, el entorno, los registros ni archivos temporales.

3 — Claves de host siempre estrictas

`StrictHostKeyChecking=yes` es definitivo en el constructor de comandos y no se puede desactivar; host desconocido → diálogo de huella; clave cambiada → aviso de MITM y guía de `ssh-keygen -R`.

4 — Resistente a inyecciones

Todas las llamadas a subprocess usan matrices de argumentos sin shell=True; las rutas remotas se entrecomillan con shlex.quote y toda entrada se valida con Pydantic.

› Otros controles

- Permisos de archivos: base de datos y configuración 0600, carpetas de datos 0700, claves privadas 0600.
- El registrador limpia los patrones `password=`, `secret=` y los secretos registrados en tiempo de ejecución.
- Revelar/copiar una contraseña exige teclear el alias del servidor; el portapapeles se borra automáticamente tras 30 segundos.

- Las operaciones sensibles — borrar un servidor, borrado recursivo de archivos, purga total de datos (teclear PURGE) — siempre piden confirmación.
- Ningún demonio se ejecuta como root; la GUI y el CLI nunca necesitan sudo.
- La generación de claves es totalmente dentro del proceso; la frase de la clave nunca llega a argv ni a archivos temporales.
- La exportación/copia de seguridad no contiene secretos por defecto; incluirlos es opcional con aviso explícito.

Capítulo 11

Copias, transferencia y resolución de problemas

› Copia de seguridad y restauración

```
sss backup backup.toml                 # no secrets by default
sss restore backup.toml
sss export full.toml --include-secrets  # opt-in + warning
sss import --file ~/.ssh/config         # preview, then: --apply
```

La importación desde `~/.ssh/config` se hace con vista previa y detección de servidores duplicados; la exportación TOML sirve para llevar la configuración a otra máquina y no contiene secretos hasta que lo pidas explícitamente.

› Errores comunes y soluciones

Síntoma	Solución
`sss: command not found`	Añade `~/.local/bin` al PATH o ejecuta `sss install-cli`
«Secret Service is not available»	`sudo apt install gnome-keyring libsecret-1-0` y cierra/abre sesión una vez
El Keyring está bloqueado	Desbloquéalo una vez; la aplicación también pregunta de forma interactiva cuando puede
Host key changed	Solo tras verificar: `ssh-keygen -R "[host]:port"` y luego acéptala de nuevo
Permission denied	Contraseña: `sss edit prod --set-password` · Clave: `sss keys list`
La GUI no abre	`ssh-desk 2>&1 | tail -20`; instala las bibliotecas Qt; Wayland: `QT_QPA_PLATFORM=xcb`
Puerto del túnel ocupado	`ss -tlnp | grep <port>` y luego `sss tunnel stop`

Restablecimiento total: `sss uninstall-data` — debes teclear PURGE para borrar datos y secretos del Keyring.

Conexiones seguras, siempre al alcance.

SSH Desk es de código abierto bajo la licencia MIT. Si esta guía te resultó útil, visita el repositorio de GitHub para informar de problemas o sugerir funciones.

`github.com/hmplus28/SSH-Desk`

MIT License